

Maths — Phase approfondissements

Ensembles et applications

Sans calculatrice ni document. Niveau X/ENS adapté PSI. On exige des quantificateurs explicites, la méthode de preuve annoncée, et la vérification des hypothèses de tout théorème invoqué.

Exercice 1 — Images directes, images réciproques et caractérisations

Soit $f : E \rightarrow F$. Pour $A \subset E$ et $B \subset F$ on note $f(A) = \{f(x) \mid x \in A\}$ et $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$.

- (a) Montrer que $\forall A \in \mathcal{P}(E), A \subset f^{-1}(f(A))$ et $\forall B \in \mathcal{P}(F), f(f^{-1}(B)) \subset B$.
- (b) Montrer que f est injective $\iff \forall A \in \mathcal{P}(E), f^{-1}(f(A)) = A$.
- (c) Montrer que f est surjective $\iff \forall B \in \mathcal{P}(F), f(f^{-1}(B)) = B$.
- (d) Montrer que f est injective $\iff \forall (A, B) \in \mathcal{P}(E)^2, f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

Exercice 2 — Simplifiabilité à gauche et à droite

Soit $f : E \rightarrow F$.

- (a) Montrer que f est injective $\iff$ pour tout ensemble G et toutes applications $g, h : G \rightarrow E$,

$$f \circ g = f \circ h \implies g = h.$$
- (b) Montrer que f est surjective $\iff$ pour tout ensemble G et toutes applications $g, h : F \rightarrow G$,

$$g \circ f = h \circ f \implies g = h.$$

Exercice 3 — Une équation de composition

Soit E un ensemble et $f : E \rightarrow E$ vérifiant $f = f \circ f \circ f$. Montrer que f est injective si et seulement si f est surjective.

Exercice 4 — Théorème de Cantor

Soit E un ensemble. Montrer qu'il n'existe aucune surjection de E sur $\mathcal{P}(E)$. En déduire que E et $\mathcal{P}(E)$ ne sont jamais en bijection.

Exercice 5 — Une relation d'équivalence et le cardinal de ses classes

Sur $\mathbb{R}$, on pose

$$x \mathcal{R} y \iff x e^y = y e^x.$$

- (a) Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence. (*Indication : introduire $\varphi(t) = t e^{-t}$.*)

- (b) Décrire la classe d'équivalence d'un réel x .
- (c) Préciser, selon la valeur de x , le nombre d'éléments de la classe de x .

Exercice 6 — Cherchez l'erreur

Soit $\mathcal{R}$ une relation symétrique et transitive sur un ensemble E . On propose la « démonstration » suivante de sa réflexivité :

« Soit $x \in E$ et y un autre élément de E . Par symétrie, $x\mathcal{R}y \iff y\mathcal{R}x$; par transitivité, $(x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x) \Rightarrow x\mathcal{R}x$. Donc $\mathcal{R}$ est réflexive. »

Repérer précisément la faille logique, donner un contre-exemple explicite, et énoncer l'hypothèse exacte qui manque. La réflexivité est-elle une hypothèse superflue dans la définition d'une relation d'équivalence ?